

Лабораторная работа №8

Основы информационной безопасности - Бекауов А.Т

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Введение

Цель данной лабораторной работы - освоить на практике применение режима однократного гаммирования на примере кодирования различных исходных текстов одним ключом

Выполнение лабораторной работы

Используя функцию для генерации ключа, генерирую ключ, затем шифрую два разных текста одним и тем же ключом

```
import random
import string

def generate_key_hex(text):
    key = ''
    for i in range(len(text)):
        key += random.choice(string.ascii_letters + string.digits) #генерация цифры для каждого символа в тексте
    return key

#для шифрования и дешифрования
def en_de_crypt(text, key):
    new_text = ''
    for i in range(len(text)): #проход по каждому символу в тексте
        new_text += chr(ord(text[i]) ^ ord(key[i % len(key)]))
    return new_text

t1 = 'Карл у Клары украл кораллы, '
key = generate_key_hex(t1)
en_t1 = en_de_crypt(t1, key)
de_t1 = en_de_crypt(en_t1, key)

t2 = "Клара у Карла украла клорнет"
en_t2 = en_de_crypt(t2, key)
de_t2 = en_de_crypt(en_t2, key)

print('Открытый текст: ', t1, "\nКлюч: ", key, "\nШифротекст: ', en_t1, '\nИсходный текст: ', de_t1,)
print('Открытый текст: ', t2, "\nКлюч: ", key, "\nШифротекст: ', en_t2, '\nИсходный текст: ', de_t2,)

r = en_de_crypt(en_t2, en_t1) #C1^C2
print('Расшифровать второй текст, зная первый: ', en_de_crypt(t1, r))
print('Расшифровать первый текст, зная второй: ', en_de_crypt(t2, r))
```

Расшифровываю оба текста сначала с помощью одного ключа, затем предполагаю, что мне неизвестен ключ, но известен один из текстов и уже расшифровываю второй, зная шифротексты и первый текст

```
Открытый текст:  Карл у Клары украл кораллы,  
Ключ:  Zcg3ccNGMP8QwB2jv64XZXакерMz  
Шифротекст:  pf4JCPnйVWOyKWЕJьцЙ?ЪКИёёулаZ  
Исходный текст:  Карл у Клары украл кораллы,  
Открытый текст:  Клара у Карла украла клорнет  
Ключ:  Zcg3ccNGMP8QwB2jv64XZXакерMz  
Шифротекст:  рjіөfСИgіWOуЖсbфёжIЦнAzЪьsXэOуи  
Исходный текст:  Клара у Карла украла клорнет  
Расшифровать второй текст, зная первый:  Клара у Карла украла клорнет  
Расшифровать первый текст, зная второй:  Карл у Клары украл кораллы,
```

Заключение

В ходе данной лабораторной работы я освоил на практике применение режима однократного гаммирования на примере кодирования различных исходных текстов одним ключом.